אלי שלגר

77313 00/01

(110)

27 באוגוסט, 2001

מכון רקח לפיסיקה

בחינה במשוואות של פיסיקה מתמטית – מועד ב' תשס"א – 77313

ענו על שלוש מארבע השאלות הבאות. לכל שאלה משקל שווה. משך הבחינה: 3 שעות. ניתן להשתמש בחומר עזר.

1) <u>משוואת דיפוזיה/חום:</u>

נתונה המשוואה $\frac{\partial n}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \sin(t)\cos^2(x)$ בקטע $0 < x < \pi$, בכפוף לתנאי השפה $\left.\frac{\partial n}{\partial x}\right|_{x=0} = \left.\frac{\partial n}{\partial x}\right|_{x=\pi} = 0$. מצאו את $n(x,t>0)$ בהינתן כי $n(x,t=0) = \cos(x)$.

2) <u>משוואת גלים:</u>

תנודות של מיתר חצי אינסופי מתוארות על ידי משוואת הגלים $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$, $x > 0$. עבור $t < 0$, מחזיקים את קצה המיתר במנוחה. בזמן $t = 0$ מתחילים לנענע את קצה המיתר, כך שהעתקתו כפונקציה של הזמן ניתנת על ידי $u(0,t) = \theta(t)\sin^2(t)$. קבלו את $u(x,t>0)$ אם נתון כי $u|_{t=0} = 1 - \cos(x)$ ו- $\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = -xe^{-x^2}$.

3) <u>פונקציות גרין/גרעין גרין:</u>

פתרו את המשוואה הבאה עד לסדר שני (כולל סדר שני) ב- λ:

$u'' - k^2 u = e^{iqx} + \lambda e^{i3qx} u$, בכפוף לתנאי השפה לפיו u ו- u' חסומים עבור $x \to \pm\infty$.

4) <u>משוואות אינטגרליות</u>

פתרו את המשוואות הבאות:

א. $f(x) = \theta(x)e^{-\alpha x} + \lambda \int_{-\infty}^{x} e^{-\alpha(x-y)} f(y)dy$ $(\alpha > 0\ ,\alpha > \lambda)$.

ב. $f(x) = \theta(x) + \int_{-\infty}^{x} y f(y)dy$.

בהצלחה!!!